

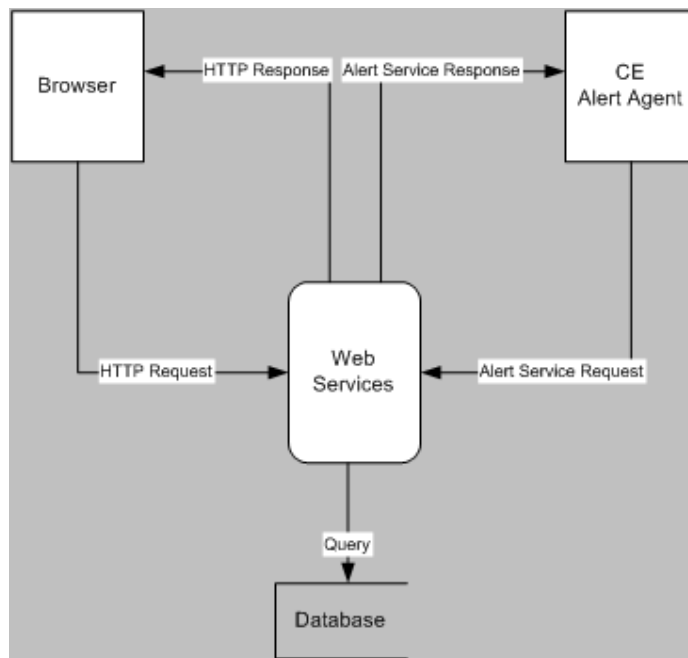
บทที่ 3

การวิเคราะห์และการออกแบบ

3.1 ภาพรวมของโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการที่จะเน้นเรื่องการสื่อสารบนเว็บเป็นหลัก โดยจะมีการแจ้งเตือนในสิ่งต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองซึ่งอาจจะทำให้ไม่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ครบตามต้องการ โดยสามารถแจ้งเตือนไปได้หลายๆ ทางคือ อีเมล, ไอซีคิว และไคลเอนต์แอปพลิเคชัน ซึ่งเมื่อมีการแจ้งเตือนได้จากหลายทางทำให้โอกาสที่ผู้ใช้จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนลดน้อยลงไปได้

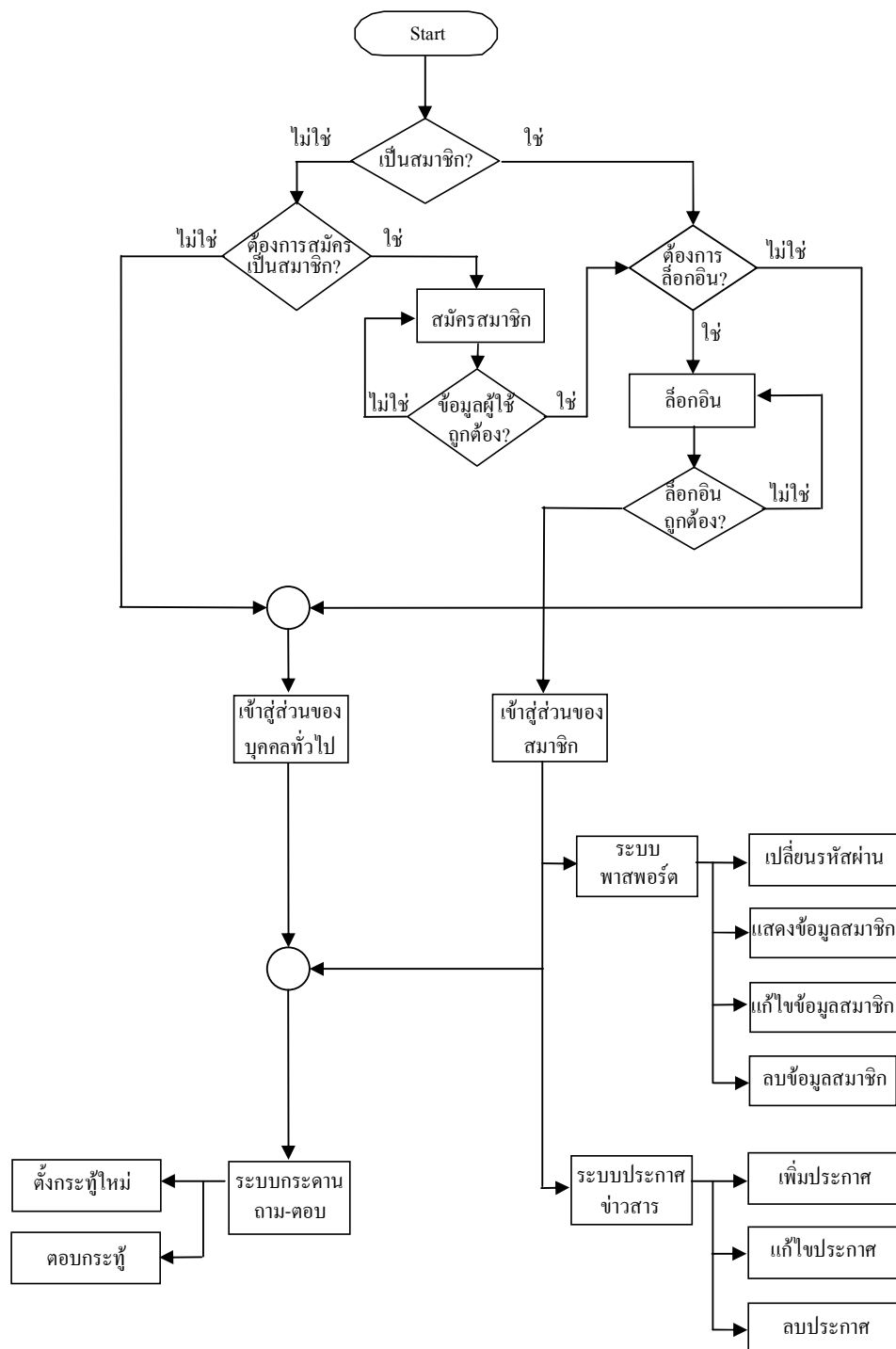
3.2 การออกแบบระบบโดยรวม



รูปภาพที่ 3.1 Context Diagram

โครงการนี้จะมีการแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

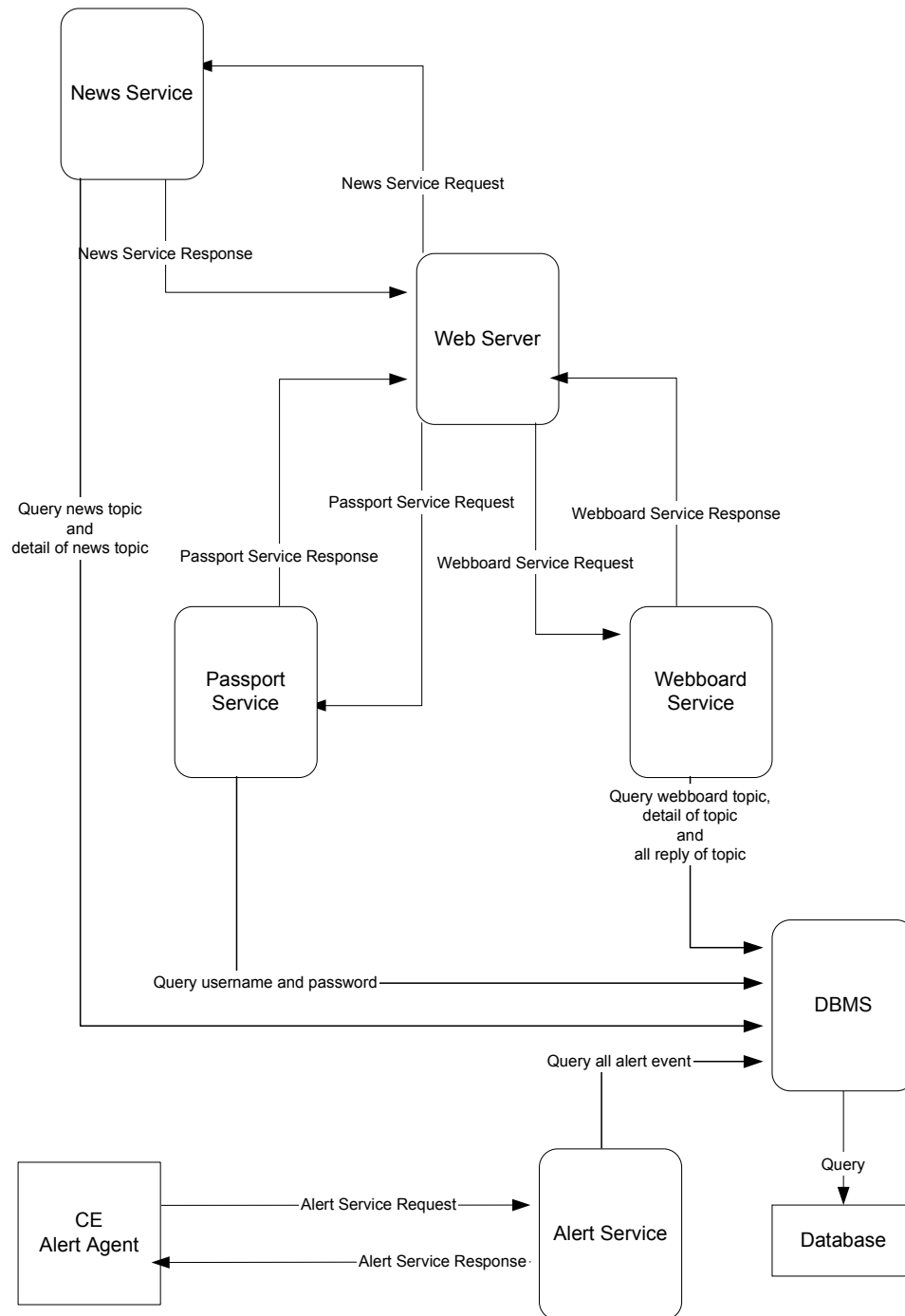
- การจัดทำบริการขึ้นเพื่อให้บริการ
- การจัดทำเว็บขึ้นเพื่อใช้ในการติดต่อขอรับบริการ
- การจัดทำไคลเอนต์แอปพลิเคชันขึ้นเพื่อทำการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในบริการต่าง ๆ



รูปภาพที่ 3.2 โฟลว์ชาร์ตการทำงานของระบบ

จากรูปภาพที่ 3.2 จะเห็นว่าผู้ใช้สามารถล็อกอินเพื่อใช้งานในรูปแบบของการเป็นสมาชิกซึ่งสามารถใช้งานระบบได้มากกว่าผู้ใช้ที่ไม่ได้ล็อกอิน

3.3 การออกแบบบริการต่างๆ



รูปภาพที่ 3.3 รายละเอียดบริการต่างๆ ในระบบ

บริการต่าง ๆ ภายในระบบทั้งหมดจะมีอยู่ 4 บริการ คือ

3.3.1 บริการพาสพอร์ต

บริการพาสพอร์ตเป็นบริการที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการทั้งหมดในระบบที่ผู้ใช้มีสิทธิ์ โดยการล็อกอินเพียงครั้งเดียว เนื่องจากปกตินั้นผู้ใช้จะต้องทำการจำชื่อ และรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้ในแต่ละบริการ ซึ่งทำให้ผู้ใช้เกิดความยากลำบากในการจดจำ

บริการพาสพอร์ตจึงได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถล็อกอินเข้าใช้บริการบนเว็บต่าง ๆ ได้สะดวกที่สุดกับผู้ใช้ การใช้พาสพอร์ตทำให้ผู้ใช้บริการสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้มากขึ้น เนื่องจากประหยัดเวลาในส่วนที่ผู้ใช้ให้บริการต้องเสียไปในการเข้าถึงส่วนของผู้ดูแลระบบ เช่น การเปลี่ยนรหัสของผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ทำการรหัสหาย เป็นต้น

บริการพาสพอร์ตสร้างขึ้นเพื่อพิสูจน์ตัวตนให้กับบริการต่าง ๆ ซึ่งช่วยในการแก้ปัญหาโดยให้ผู้ใช้ทำการสร้างหลักฐานพิสูจน์ตัวตนอีกหนึ่งที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถล็อกอินเข้าไปยังทุกบริการที่รองรับบริการพาสพอร์ต พาสพอร์ตทำให้การล็อกอิน และการลงทะเบียนง่ายขึ้น จุดมุ่งหมายของบริการพาสพอร์ตคือการเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานในการเข้าใช้ระบบโดยไม่ต้องทำการลงทะเบียนหลายครั้ง และแก้ปัญหาการลืมรหัสผ่าน

3.3.1.1 ประโยชน์ของบริการพาสพอร์ต

- ความสะดวกในการเข้าใช้งาน เมื่อผู้ใช้ที่ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วได้ทำการล็อกอินเข้าใช้งานยังเว็บหรือบริการที่รองรับพาสพอร์ตเป็นครั้งแรก บริการพาสพอร์ตจะทำการส่งข้อมูลการลงทะเบียนไปยังบริการที่ผู้ใช้ต้องการใช้ ทำให้ผู้ใช้เข้าใช้งานระบบได้รวดเร็วขึ้นเพราะไม่ต้องทำการกรอกชื่อ และรหัสผ่าน ซ้ำซ้อนอีกทั้งผู้ใช้ไม่ต้องจำรหัสผ่านของแต่ละบริการที่แตกต่างกัน
- ลดค่าใช้จ่ายและทำให้การดูแลระบบง่ายขึ้น สำหรับบริการที่ใช้บริการพาสพอร์ตนั้นจะไม่ต้องทำการสร้างโฮสต์ และดูแลในส่วนของการพิสูจน์ตัวตน ลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา และการดูแลระบบ
- มีประโยชน์ต่อเทคโนโลยีพิสูจน์ตัวตนในอนาคต บริการพาสพอร์ตสามารถรองรับระบบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการขอใช้พาสพอร์ตในอนาคต เช่น สมาร์ทการ์ด หรือดิจิตอลไอดีโดยไม่ต้องทำการสร้างระบบการพิสูจน์ตนใหม่สำหรับอุปกรณ์หรือระบบที่เพิ่มขึ้น

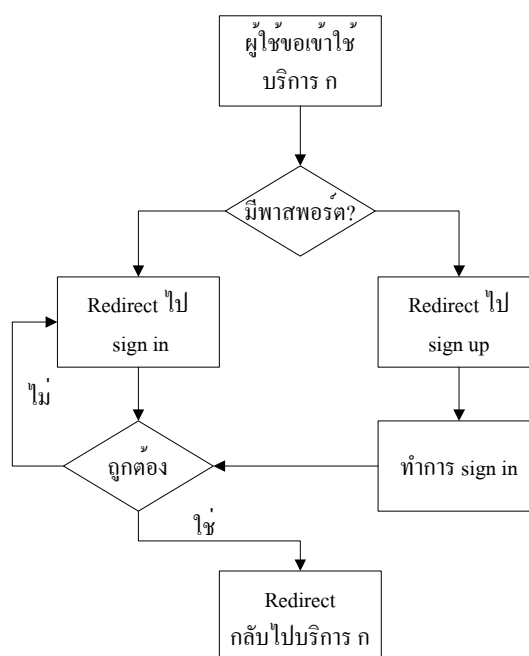
3.3.1.2 รายละเอียดของบริการพาสพอร์ต

- บริการพาสพอร์ตทำการพิสูจน์ตัวตนของสมาชิกให้กับทุกบริการ
- ข้อมูลของผู้ใช้ที่ทำการลงทะเบียนแล้วสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้
- สมาชิกที่ลืมรหัสผ่านสามารถทำการขอรหัสผ่านใหม่ได้โดยทำการกรอกรหัสประจำตัวให้กับระบบแล้วระบบจะทำการส่งรหัสผ่านใหม่ที่ไต่จากการสุ่มไปให้สมาชิกทางอีเมลล์ของผู้ใช้ที่อยู่กับภาควิชาฯ
- เมื่อผู้ใช้ทำการสมัครสมาชิกระบบพาสพอร์ตจะทำการสุ่มรหัสผ่านให้กับสมาชิกและส่งไปให้สมาชิกทางอีเมลล์ตามรหัสนักศึกษาของสถาบัน เพื่อเป็นการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของสมาชิกในระบบ

3.3.1.3 การตรวจสอบการระบุตัวตนของระบบพาสพอร์ต

ถ้าผู้ใช้ต้องการทำการติดต่อกับบริการใด ๆ ผู้ใช้ต้องทำการล็อกอิน โดยการล็อกอินนั้นจะ redirect ไปทำที่ระบบพาสพอร์ต จากนั้นพาสพอร์ตจะทำการตรวจสอบว่าผู้ใช้เคยทำการลงทะเบียนกับระบบพาสพอร์ตหรือไม่ โดยจะตรวจสอบว่าผู้ใช้มีบัตรผ่านหรือไม่(ticket) ถ้าผู้ใช้มีบัตรผ่าน ผู้ใช้ก็จะสามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่ต้องทำการล็อกอินซ้ำเพราะได้ทำการล็อกอินที่ระบบพาสพอร์ตมาครั้งหนึ่งแล้ว โดยผู้ใช้จะใช้บัตรผ่าน(ticket) ที่มีข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้ เช่น บัตรผ่าน(ticket) หมดอายุแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่หมดอายุ ระบบพาสพอร์ตก็จะส่งบัตรผ่าน (ticket) นั้นกลับไปยังบริการเพื่อให้บริการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าใช้งานต่อไป

แต่ในกรณีที่บัตรผ่าน (ticket) ของใช้นั้นหมดอายุแล้ว ผู้ใช้จะต้องกลับไปทำการล็อกอินอีกครั้ง โดยจะถูก redirect ไปที่หน้าล็อกอินในระบบพาสพอร์ต หรือในกรณีที่ผู้ใช้ไม่มีบัตรผ่าน (ticket) ก็หมายถึงผู้ใช้ยังไม่เคยลงทะเบียนกับระบบพาสพอร์ต ในกรณีนี้ก็จะ redirect ให้ผู้ใช้ไปทำการลงทะเบียนกับระบบตัวอย่างเช่น

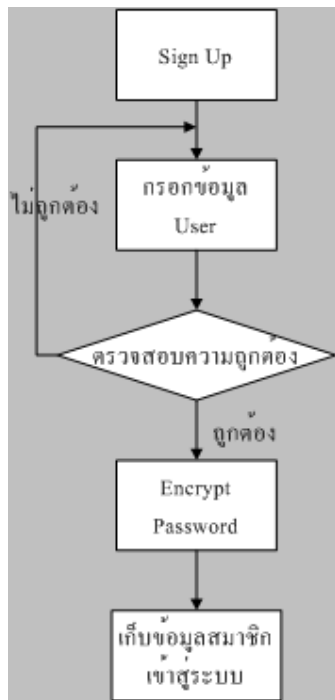


รูปภาพที่ 3.4 ตัวอย่างการเข้าใช้พาสพอร์ต

เริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ต้องการเข้าติดต่อกับบริการ ก ซึ่งรองรับพาสพอร์ต ผู้ใช้จะติดต่อกับบริการ ก โดยกดปุ่มล็อกอิน หรือ ปุ่มลงทะเบียนถ้าผู้ใช้ยังไม่เคยลงทะเบียนกับระบบพาสพอร์ตมาก่อน โดยถ้าผู้ใช้ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนก็จะถูก redirect ไปที่ระบบพาสพอร์ตเพื่อทำการลงทะเบียน ถ้าผู้ใช้เคยลงทะเบียนแล้วก็ให้ทำการกรอกชื่อและรหัสผ่าน ที่ใช้ในระบบพาสพอร์ต ถ้าผู้ใช้ทำการกรอกชื่อและรหัสผ่านแล้วบริการพาสพอร์ตทำการตรวจสอบว่าถูกต้อง ผู้ใช้จะถูก redirect กลับไปยังบริการ ก พร้อมกับข้อมูล

พิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ที่ถูกเข้ารหัสไว้ และข้อมูลของผู้ใช้ต่าง ๆ (เช่น ชื่อผู้ใช้ เวลาหมดอายุ เป็นต้น) แต่ถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องกลับไปทำการล็อกอินอีกครั้ง บริการ ก เมื่อได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะทำการให้บริการกับผู้ใช้

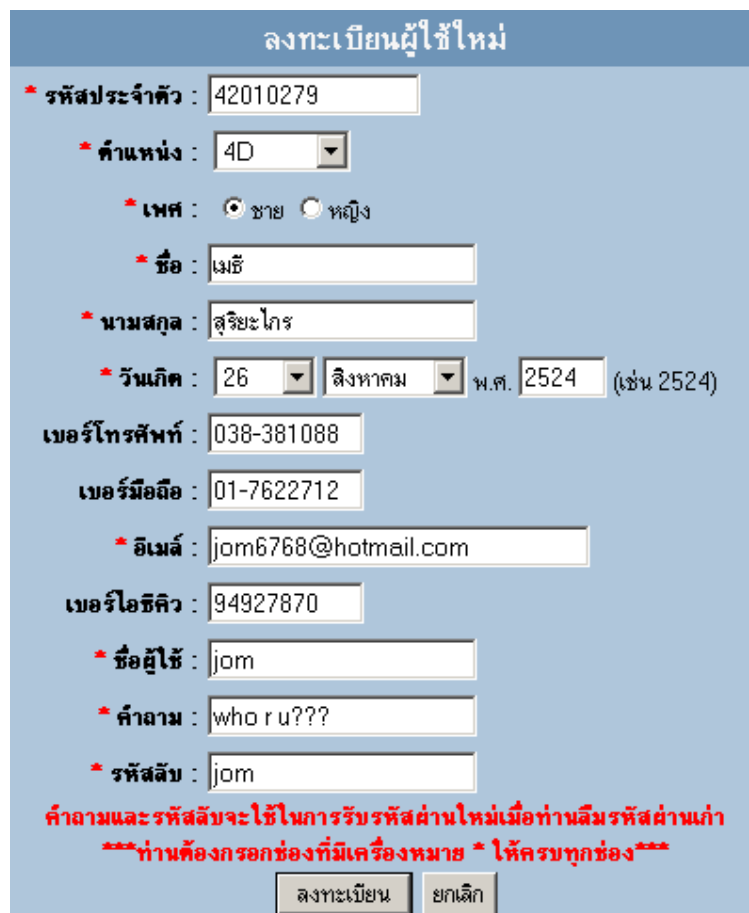
3.3.1.4 การลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่



รูปภาพที่ 3.5 การลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่

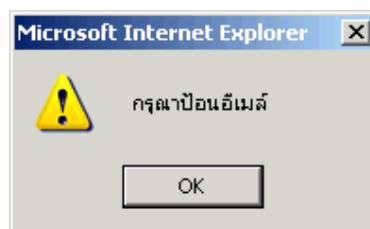
ผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้บริการได้ทั้งแบบที่ไม่ลงทะเบียน และลงทะเบียน แต่ถ้าผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อนจะสามารถใช้งานระบบได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน โดยการทำงานของกระบวนการลงทะเบียน ผู้ใช้ใหม่นั้น จะทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ที่ผู้ใช้กรอกในแบบฟอร์มที่ให้ไว้

ตัวอย่างการลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่



รูปภาพที่ 3.6 แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว

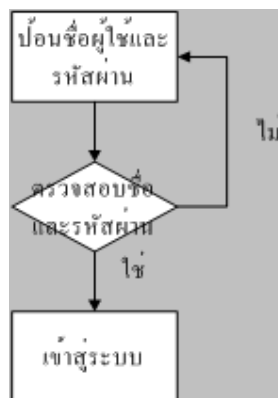
ระบบจะทำการตรวจสอบว่าข้อมูลที่จำเป็น (ช่องที่มีเครื่องหมาย *) ครบถ้วนหรือไม่ โดยในกรณีที่ไม่ว่างต้องจะแจ้งความผิดพลาดและให้ผู้ใช้ทำการแก้ไข เช่น



รูปภาพที่ 3.7 หน้าจอแจ้งความผิดพลาดกรณีที่ไม่ได้กรอกอีเมล

กรณีที่ข้อมูลทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ระบบจะทำการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ในฐานะข้อมูลและกลับไปยังหน้าแรกของบริการต่างๆ ที่ผู้ใช้ได้ใช้งานอยู่ก่อนหน้าที่จะทำการลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่

3.3.1.5 การล็อกอินเข้าใช้งานระบบ



รูปภาพที่ 3.8 การล็อกอินเข้าใช้งานระบบ

เนื่องจากระบบแบ่งประเภทของผู้ใช้ออกเป็น 4 ประเภท คือ สมาชิก, อาจารย์, เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้งานทั่วไป ดังนั้นฟังก์ชันการล็อกอินนี้จึงเป็นบริการที่สามารถใช้ได้เมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น

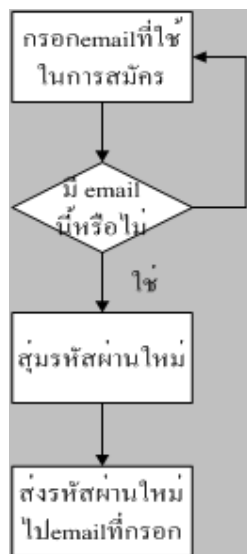
ผู้ใช้ทำการล็อกอินโดยป้อนชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ ถ้าเป็นสมาชิกทำการล็อกอินเข้ามาจะสามารถแก้ไขรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนตัวที่เคยให้ไว้ และสามารถประกาศ ลบหรือแก้ไขประกาศที่สมาชิกเป็นผู้สร้างไว้ได้

ตัวอย่างการล็อกอินเข้าสู่ระบบ

รูปภาพที่ 3.9 แบบฟอร์มการล็อกอินเข้าใช้งานระบบ

เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วระบบจะกลับไปยังหน้าแรกของบริการต่างๆ ที่ผู้ใช้ได้ใช้งานอยู่ ก่อนหน้าที่จะทำการล็อกอิน

3.3.1.6 การขอรหัสผ่านใหม่เมื่อสมาชิกลืมรหัสผ่าน



รูปภาพที่ 3.10 การขอรหัสผ่านใหม่

ผู้ใช้สามารถขอรหัสผ่านได้เมื่อลืมหรือเกิดความผิดพลาดในการแก้ไขโดยทำการป้อนอีเมลที่ใช้สมัครและตอบคำถามที่ตั้งไว้เมื่อสมัครสมาชิกครั้งแรกถูกต้อง จากนั้นระบบจะทำการสุ่มรหัสผ่านใหม่ส่งไปให้ทางอีเมล

ตัวอย่างการขอรหัสผ่านใหม่

รูปภาพที่ 3.11 แบบฟอร์มการกรอกรหัสประจำตัว

รูปภาพที่ 3.12 แบบฟอร์มการตอบคำถาม

การขอรับรหัสผ่านใหม่นั้น สมาชิกจะต้องการใส่รหัสประจำตัว และทำการตอบคำถามที่ตั้งไว้เมื่อตอนสมัครสมาชิกใหม่ให้ถูกต้อง ระบบจึงจะทำการส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมลของสถาบัน

3.3.1.7 การเปลี่ยนรหัสผ่านของสมาชิก

เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วสมาชิกสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้

ตัวอย่างการเปลี่ยนรหัสผ่าน

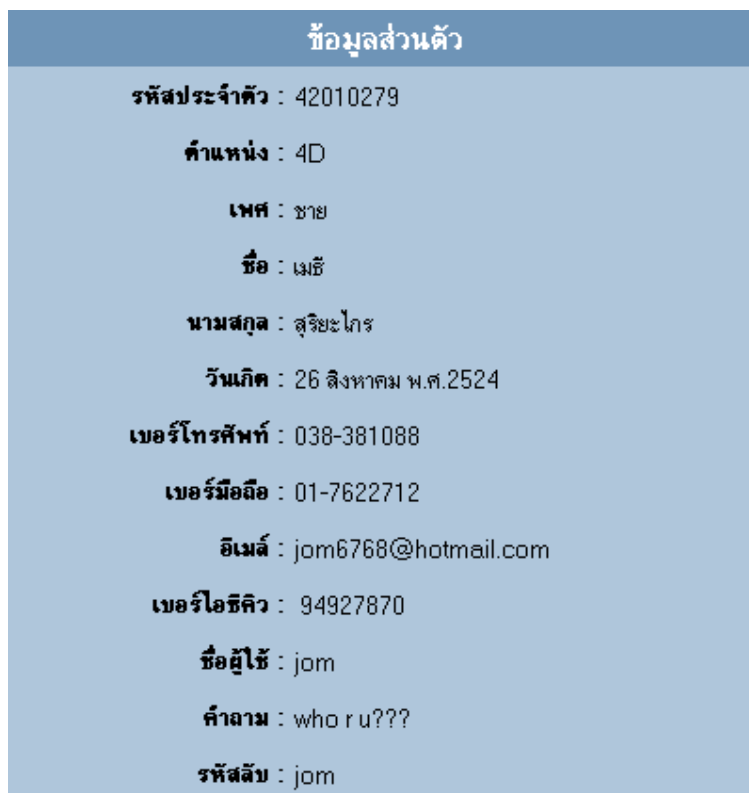


รูปภาพที่ 3.13 แบบฟอร์มการเปลี่ยนรหัสผ่าน

การเปลี่ยนรหัสผ่าน สมาชิกจะต้องการใส่รหัสผ่านเก่าให้ถูกต้องและต้องใส่รหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่ให้ตรงกัน ระบบจึงจะทำการเปลี่ยนรหัสผ่านให้

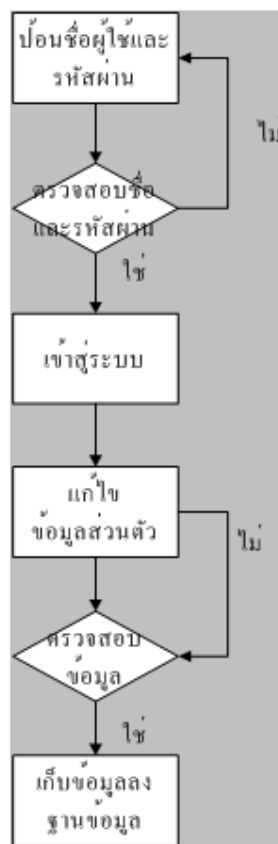
เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วระบบจะกลับไปยังหน้าแสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

ตัวอย่างหน้าจอแสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก



รูปภาพที่ 3.14 หน้าจอแสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

3.3.1.8 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก



รูปภาพที่ 3.15 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวสมาชิก

เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วสมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ เช่น อีเมล, ชื่อ-นามสกุล และข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้ใส่ไว้เมื่อสมัครสมาชิกครั้งแรก ยกเว้นบางข้อมูลที่ไม่อนุญาตให้แก้ไขได้ เช่น รหัสประจำตัว เป็นต้น

ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัว

รหัสประจำตัว : 42010279

ตำแหน่ง : 4D

เพศ : ชาย

*** ชื่อ :**

*** นามสกุล :**

*** วันเกิด :** พ.ศ. (เช่น 2524)

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์มือถือ :

*** อีเมล :**

เบอร์ไอทีคิว :

ชื่อผู้ใช้ : jom

*** คำถาม :**

*** รหัสลับ :**

ท่านต้องกรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

*** รหัสผ่าน :**

คำถามและรหัสลับจะใช้ในการรับรหัสผ่านใหม่เมื่อท่านลืมรหัสผ่านเก่า
*****ท่านต้องกรอกช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง*****

รูปภาพที่ 3.16 แบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

เมื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วระบบจะกลับไปยังหน้าแสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

3.3.1.9 การลบข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วสมาชิกสามารถลบข้อมูลส่วนตัวออกจากระบบได้ โดยเมื่อลบข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกแล้ว สมาชิกจะไม่สามารถใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเข้าสู่ระบบได้อีก

ตัวอย่างการลบข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัว

รหัสประจำตัว : 42010279

ตำแหน่ง : 4D

เพศ : ชาย

ชื่อ : เมธี

นามสกุล : สุริยะไกร

วันเกิด : 26 สิงหาคม พ.ศ.2524

เบอร์โทรศัพท์ : 038-381088

เบอร์มือถือ : 01-7622712

อีเมล : jom6768@hotmail.com

เบอร์ไอทีคิว : 94927870

ชื่อผู้ใช้ : jom

คำถาม : who ru???

รหัสลับ : jom

ท่านต้องกรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันการลบข้อมูลส่วนตัว

รหัสผ่าน :

รูปภาพที่ 3.17 แบบฟอร์มการลบข้อมูลส่วนตัว

เมื่อลบข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วระบบจะกลับไปยังหน้าแรกของระบบ



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
Department of Computer Engineering

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง

- **ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่**
- **เข้าสู่ระบบ**
- **ลืมรหัสผ่าน**
- **กระดานถาม-ตอบ**

ประกาศ

☞ น.ศ. ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ พบกิจกรรมนักศึกษาด้วย NEW!

☞ IEEE Xplore ใช้งานได้แล้ว NEW!

☞ นิตยสารรายสัปดาห์ IT Genius ฝ่ายสวัสดิการ NEW!

☞ รูปแบบการสอน Project NEW!

☞ รับสมัครงาน บริษัท CIM System ในวันที่ 30 มี.ค. ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. NEW!

☞ การติดตั้ง Power Point ที่ใช้ในการสอน Project ประจำปีการศึกษา 2/2545 NEW!

ดูประกาศทั้งหมด

Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
 Chalongsak Road, Ladkrabang Bangkok 10520, Thailand.
 Tel. +662-739-2400-1 Fax. +662-7392404

CE

11 12 1
10 2
9 11 3
8 4
7 6 5

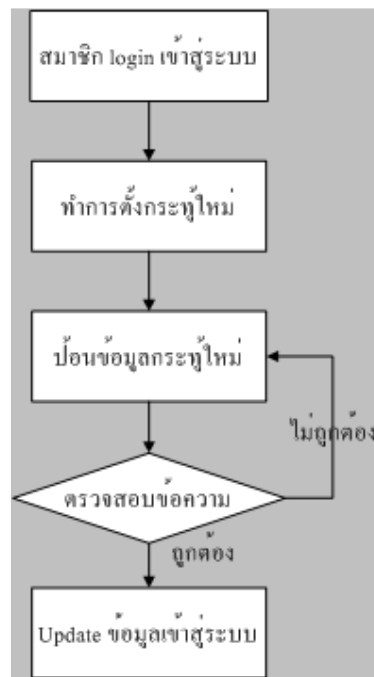
รูปภาพที่ 3.18 หน้าแรกของระบบ

3.3.2 บริการกระดานถาม-ตอบ

บริการกระดานถาม-ตอบจะมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้

- ผู้ที่เข้ามาอ่านกระทู้ กระทู้ หรือตอบกระทู้ สามารถที่จะทำการล็อกอินหรือไม่ก็ได้
- ผู้ใช้ที่ทำการล็อกอินแล้วนั้นสามารถเลือกที่จะตั้งกระทู้ หรือตอบกระทู้ในชื่อที่ใช้ล็อกอินเพื่อระบุตัวตน หรือเลือกที่จะไม่ระบุตัวตนในการตั้งกระทู้หรือตอบกระทู้ได้ ในกรณีที่สมาชิกไม่ต้องการระบุตัวตน
- ผู้ที่ทำการล็อกอินเข้ามาตั้งหรือตอบกระทู้ นั้นจะมีสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นสมาชิก เพื่อไม่ให้เกิดการแอบอ้างใช้ชื่อผู้อื่นในการตั้งกระทู้หรือตอบกระทู้
- สามารถที่จะแทรกแท็ก HTML ได้โดย
 - ใช้ [b]...[/b] แทนแท็กตัวหนา
 - ใช้ [i]...[/i] แทนแท็กตัวเอียง
 - ใช้ [u]...[/u] แทนแท็กขีดเส้นใต้อักษร
- การแสดงหัวข้อ สามารถเลือกแสดงโดยให้เรียงลำดับหัวข้อตามรูปแบบที่กำหนดได้ดังนี้
 - เลือกที่หัวข้อของคอลัมน์โพสต์ครั้งแรกจะแสดงหัวข้อเรียงตามเวลาโพสต์ครั้งแรกจากใหม่ไปเก่า
 - เลือกที่หัวข้อของคอลัมน์หัวข้อจะแสดงหัวข้อเรียงตามตัวอักษรของหัวข้อที่ตั้ง
 - เลือกที่หัวข้อของคอลัมน์เริ่มโดยจะแสดงหัวข้อเรียงตามตัวอักษรของชื่อผู้ตั้งกระทู้
 - เลือกที่หัวข้อของคอลัมน์ตอบจะแสดงหัวข้อเรียงตามจำนวนคนตอบจากมากไปน้อย
 - เลือกที่หัวข้อของคอลัมน์โพสต์ล่าสุดจะแสดงหัวข้อเรียงตามเวลาที่โพสต์กระทู้ครั้งล่าสุด
- การแสดงหัวข้อจะรูปภาพแสดงสถานะของกระทู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่
 - ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันจะแสดงรูป 
 - ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันจะแสดงรูป 
 - ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 15 วันกระทู้จะถูกลบออกไป
- ผู้อ่านกระทู้สามารถส่งอีเมลไปยังผู้ตั้ง หรือตอบกระทู้ที่เป็นสมาชิกได้ทุกคน และยังสามารถส่งอีเมลให้ผู้ตั้ง หรือตอบกระทู้ที่ไม่ใช่สมาชิกได้ด้วยถ้าบุคคลนั้นได้ใส่อีเมลไว้ตอนตั้งหรือตอบกระทู้ โดยการเลือกที่รูป 
- ในกรณีที่สมาชิกจะสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้มีการแจ้งเตือนไปยังอีเมล, ไลน์ และ ไลน์แอดแอปพลิเคชันเมื่อกระทู้มีการเปลี่ยนแปลง

3.3.2.1 การตั้งกระทู้ใหม่



รูปภาพที่ 3.19 การตั้งกระทู้ใหม่

ตัวอย่างการตั้งกระทู้ใหม่

The screenshot shows a web form titled 'ตั้งกระทู้ใหม่' (Create New Post). The form includes the following fields and elements:

- หัวข้อกระทู้ใหม่** (New Post Title): A label above the title input field.
- * ชื่อ :** A required field for the user's name.
- อีเมลล์ผู้ตั้งกระทู้ :** A field for the user's email address.
- * ชื่อหัวข้อ :** A required field for the post title.
- * ข้อความ :** A required field for the post content, represented by a large text area.
- Emojis:** A row of various emojis for selection.
- คลิกที่รูปเพื่อแทรกกรรปลงในข้อความ** (Click the picture to insert the picture into the text): A label below the emoji row.
- post_question** and **clear** buttons: Buttons at the bottom of the form.

รูปภาพที่ 3.20 แบบฟอร์มการตั้งกระทู้ใหม่กรณีที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ

ตั้งกระทู้ใหม่ ถ้าต้องการให้มีการแจ้งเตือนเมื่อมีคนมาตอบในหัวข้อนี้ ให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องที่อยู่ด้านล่างของกระทู้

หัวข้อกระทู้ใหม่

ชื่อ : อีเมลผู้ตั้งกระทู้ :

ชื่อผู้ใช้ : jom * ถ้าไม่พิมพ์ชื่อจะใช้ชื่อผู้ใช้นี้แทนในการตั้งกระทู้จะครับ

* ชื่อหัวข้อ :

* ข้อความ :

แจ้งเตือนเมื่อมีผู้ตอบ : ☐ เลือกที่จะหากต้องการให้มีการแจ้งเตือนเมื่อกระทู้มีการเปลี่ยนแปลง

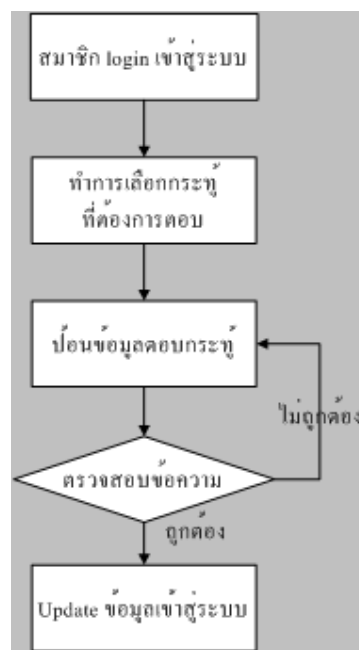


 คลิกที่รูปเพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

รูปภาพที่ 3.21 แบบฟอร์มการตั้งกระทู้ใหม่กรณีที่เข้าสู่ระบบแล้ว

ผู้ใช้สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้โดยไม่ต้องทำการล็อกอิน แต่ถ้าผู้ใช้ทำการล็อกอินก่อนตั้งกระทู้ใหม่ จะมีสัญลักษณ์พิเศษเพื่อให้รู้ว่าผู้ที่ตั้งกระทู้นี้เป็นสมาชิก ทำให้ไม่ต้องทำการป้อนชื่อผู้ตั้งกระทู้, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ และยังสามารถเลือกให้มีการแจ้งเตือนเมื่อกระทู้มีการเปลี่ยนแปลงได้

3.3.2.2 การตอบกระทู้



รูปภาพที่ 3.22 การตอบกระทู้

ตัวอย่างการตอบกระทู้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ : อีเมลผู้ตอบ :

* ข้อความ :

คลิกที่รูปเพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

post_answer clear

รูปภาพที่ 3.23 แบบฟอร์มการตอบกระทู้กรณีที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

* ชื่อ : อีเมลผู้ตอบ :

ชื่อผู้ใช้ : jom * ถ้าไม่พิมพ์ชื่อจะใช้ชื่อผู้ใช้นั้นในการตอบนะครับ

* ข้อความ :

แจ้งเตือนเมื่อมีผู้ตอบ : ☐ เลือกที่นี่หากต้องการให้มีการแจ้งเตือนเมื่อกระทู้มีการเปลี่ยนแปลง

คลิกที่รูปเพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

post_answer clear

รูปภาพที่ 3.24 แบบฟอร์มการตอบกระทู้กรณีที่เข้าสู่ระบบแล้ว

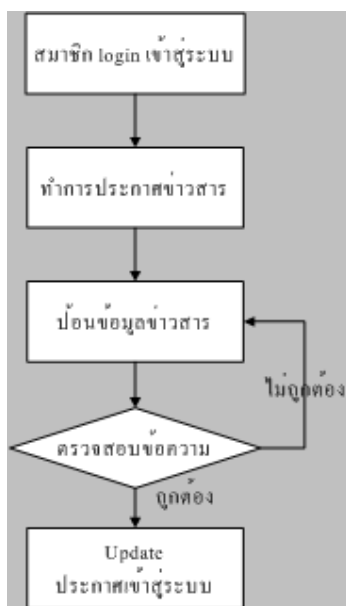
ผู้ใช้สามารถตอบกระทู้ได้โดยไม่ต้องทำการล็อกอิน แต่ถ้าผู้ใช้ทำการล็อกอินก่อนตอบกระทู้ จะมีสัญลักษณ์พิเศษเพื่อให้รู้ว่าผู้ที่ตอบกระทู้นี้เป็นสมาชิก ทำให้ไม่ต้องทำการป้อนชื่อผู้ตอบกระทู้, อีเมล, เบอร์ไอซีคิว และยังสามารถเลือกให้มีการแจ้งเตือนเมื่อกระทู้มีการเปลี่ยนแปลงได้

3.3.3 บริการประกาศข่าวสารภายในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

บริการแจ้งข่าวสารภายในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้

- การประกาศข่าวสารแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
 - การประกาศข่าวสารถึงทุกคนของเจ้าหน้าที่และอาจารย์ภายในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 - การประกาศข่าวสารถึงนักศึกษาภายในกลุ่มชั้นปี
- ผู้ใช้ที่มีสิทธิในการประกาศข่าวสารนั้น คือ ผู้ใช้ที่มีสิทธิในการประกาศข่าวสารและทำการลงทะเบียนกับระบบพาสเวิร์ดแล้วเท่านั้น
- ผู้ใช้ที่มีสถานะเป็นอาจารย์สามารถประกาศข่าวสารถึงนักศึกษาทุกคน หรือ เลือกประกาศถึงกลุ่มนักศึกษาตามชั้นปี 1P, 2P, 3P, 2D, 3D, 4D
- ผู้ใช้ที่มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่สามารถประกาศข่าวสารถึงนักศึกษาทุกคนได้เท่านั้น
- ผู้ใช้ที่มีสถานะเป็นนักศึกษาสามารถประกาศข่าวสารถึงกลุ่มนักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีเดียวกันเท่านั้น
- นักศึกษาจะได้รับการแจ้งประกาศผ่านทางเมล, ไลน์และไลน์แอปพลิเคชันเมื่อมีประกาศเพิ่มใหม่ หรือในกรณีที่ประกาศมีการแก้ไข
- ผู้ประกาศสามารถแนบไฟล์กับประกาศเพื่อให้ผู้ใช้ทำการดาวน์โหลดได้ เช่น ไฟล์นามสกุล pdf, txt, doc เป็นต้น

3.3.3.1 การประกาศข่าวใหม่



รูปภาพที่ 3.25 การประกาศข่าวสารใหม่

ผู้ใช้งานต้องทำการล็อกอินก่อนการประกาศข่าวสารใหม่ โดยเมื่อทำการประกาศข่าวสารใหม่นั้นผู้ใช้งานไม่ต้องการป้อนชื่อผู้ประกาศข่าว เพราะระบบจะทำการใส่ไว้ให้แล้ว

ตัวอย่างการประกาศข่าวสารใหม่

ประกาศถึง 4D เรื่อง ประกาศเมื่อวันที่ 04 เมษายน พ.ศ.2546

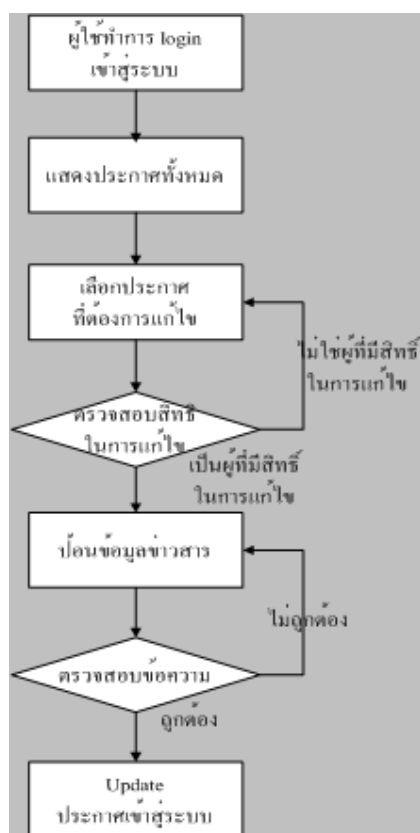
ประกาศถึงวันที่ 18/04/2003 [dd/mm/yyyy (ค.ศ.)] *วันสุดท้ายที่จะให้ประกาศนี้อยู่หน้าแรก

Attach file เพื่อให้อั Download Browse...

ผู้ประกาศ นายเมธี สุริยะไกร

รูปภาพที่ 3.26 แบบฟอร์มการประกาศข่าวสารใหม่

3.3.3.2 การแก้ไขประกาศ



รูปภาพที่ 3.27 การแก้ไขประกาศ

ผู้ใช้งานต้องทำการล็อกอินก่อนการแก้ไขประกาศ โดยผู้ที่มีสิทธิ์ในการแก้ไขประกาศจะต้องเป็นผู้ที่ประกาศข่าวสารนั่นเอง และเมื่อทำการแก้ไขประกาศนั้นผู้ใช้งานไม่ต้องทำการป้อนชื่อผู้ประกาศข่าว เพราะระบบจะทำการใส่ไว้ให้แล้ว

ตัวอย่างการแก้ไขประกาศ

รูปภาพที่ 3.28 แบบฟอร์มการแก้ไขประกาศ

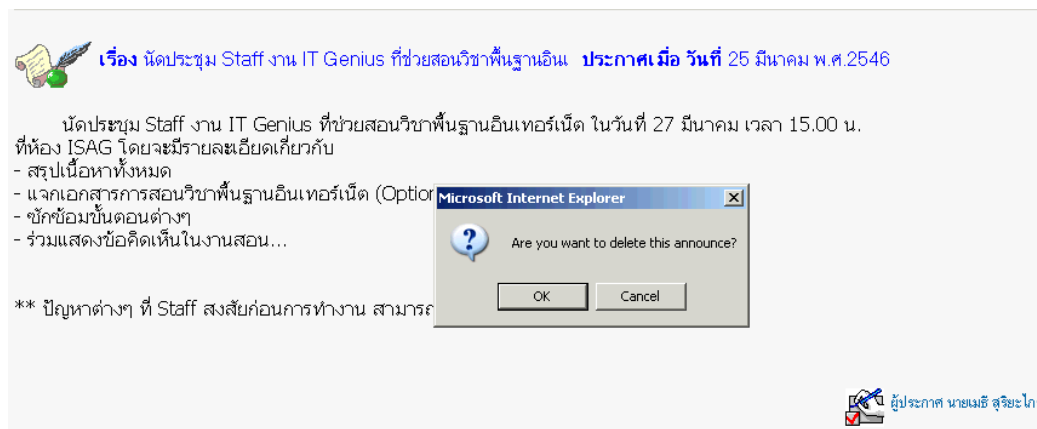
3.3.3.3 การลบประกาศ



รูปภาพที่ 3.29 การลบประกาศ

ผู้ใช้งานต้องทำการล็อกอินก่อนการลบประกาศ โดยผู้ที่มีสิทธิ์ในการลบประกาศจะต้องเป็นผู้ที่ประกาศข่าวสารนั่นเอง

ตัวอย่างการลบประกาศ



รูปภาพที่ 3.30 ตัวอย่างการลบประกาศ

3.3.4 บริการแจ้งเตือน

บริการแจ้งเตือนจะมีคุณสมบัติดังนี้

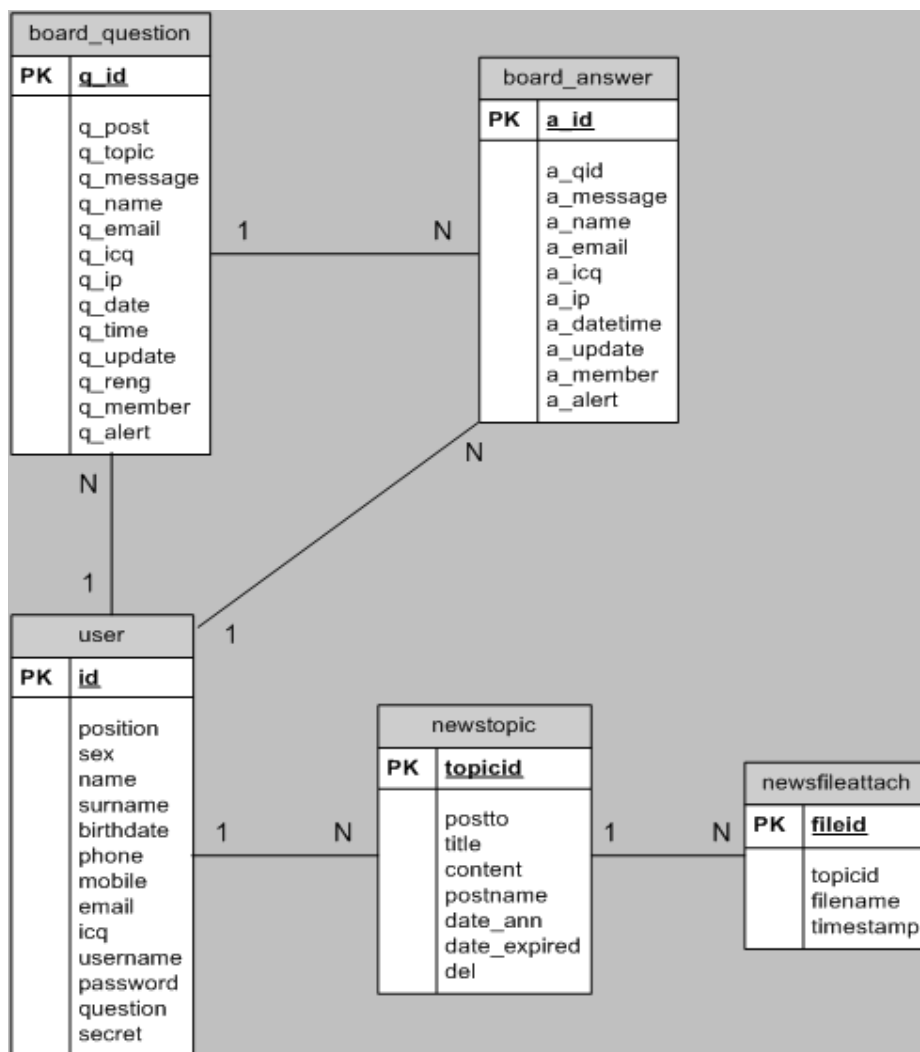
- เมื่อมีการประกาศข่าวสารภายในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ใหม่ หรือมีการแก้ไขข่าวสารที่ประกาศไปแล้ว จะทำการแจ้งเตือนไปยังอีเมล, ไอซีคิว และไคลเอนต์แอปพลิเคชัน
- เมื่อมีผู้ตอบกระทู้ที่ต้องการให้แจ้งเตือนในกระดานถาม-ตอบ จะทำการแจ้งเตือนไปยังอีเมล, ไอซีคิว และไคลเอนต์แอปพลิเคชัน

3.4 การออกแบบไคลเอนต์แอปพลิเคชัน

ไคลเอนต์แอปพลิเคชันจัดทำขึ้นเพื่อใช้ทดลองการใช้งานตามเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส โดยการสร้างแอปพลิเคชันซึ่งเป็น Visual Basic.NET ติดต่อกับบริการที่สร้างขึ้นด้วยภาษา PHP เพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อดีของเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสที่สามารถให้บริการข้อมูลในรูปแบบของภาษา XML ซึ่งง่ายต่อการที่แอปพลิเคชันจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการเขียนโปรแกรมติดต่อกับบริการได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องแสดงผลบนหน้าเว็บเบราว์เซอร์เพียงอย่างเดียว ซึ่งแอปพลิเคชันจะทำการรับข้อมูลในรูปแบบ XML และนำข้อมูลที่ได้ไปทำการประมวลผลให้มีการแจ้งเตือน ตามรูปแบบที่กำหนดกำหนดของแอปพลิเคชันเอง

3.5 การออกแบบระบบฐานข้อมูลของระบบ

3.5.1 ER Diagram แสดงความสัมพันธ์ของตารางทั้งหมดในฐานข้อมูล



รูปภาพที่ 3.31 แสดงความสัมพันธ์ของตารางทั้งหมดในฐานข้อมูล

จากรูปภาพที่ 3.14 จะเห็นว่าผู้ใช้เพียงคนเดียวสามารถทำการประกาศข่าวสาร, ตั้งกระทู้ และตอบกระทู้ได้ไม่จำกัด โดยไม่ต้องแยกผู้ใช้ในแต่ละบริการ ซึ่งทำให้ไม่มีผู้ใช้ซ้ำซ้อนกัน

3.5.2 การออกแบบฐานข้อมูลในส่วนของระบบพาสพอร์ต

ตารางฐานข้อมูลของรายละเอียดข้อมูลสมาชิกในระบบ

user	
PK	id
	position
	sex
	name
	surname
	birthdate
	phone
	mobile
	email
	icq
	username
	password
	question
	secret

รูปภาพที่ 3.32 ฐานข้อมูลสมาชิก

id	เป็นเลขประจำตัวของนักศึกษาหรืออาจารย์ซึ่งเป็นเลขเดียวกับรหัสนักศึกษาและรหัสอาจารย์
position	เป็นตำแหน่งของสมาชิก โดยจะมีสถานะนักศึกษา 1P, 2P, 3P, 2D, 3D, 4D, เจ้าหน้าที่และอาจารย์
sex	เป็นเพศของสมาชิก
name	เป็นชื่อจริงของสมาชิก
surname	เป็นนามสกุลของสมาชิก
birthdate	เป็นวันเกิดของสมาชิก
phone	เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของสมาชิก
mobile	เป็นเบอร์มือถือที่ติดต่อได้ของสมาชิก
email	เป็นท่อยู่อีเมลที่ติดต่อได้
icq	เป็นหมายเลขไอคิวของสมาชิก
username	เป็นชื่อของสมาชิกที่จะใช้ในระบบ
password	เป็นรหัสผ่านของสมาชิกที่ใช้ในระบบ
question	เป็นคำถามที่ใช้ในการขอรับรหัสผ่านใหม่เมื่อสมาชิกลืมรหัสผ่าน
secret	เป็นคำตอบที่ใช้ในการขอรับรหัสผ่านใหม่เมื่อสมาชิกลืมรหัสผ่าน

3.5.3 การออกแบบฐานข้อมูลในส่วนของระบบกระดานถาม-ตอบ

ตารางฐานข้อมูลการตั้งกระทู้ของกระดานถาม-ตอบ

board_question	
PK	q_id
	q_post
	q_topic
	q_message
	q_name
	q_email
	q_icq
	q_ip
	q_date
	q_time
	q_update
	q_reng
	q_member
	q_alert

รูปภาพที่ 3.33 ฐานข้อมูลคำถามในกระดานถาม-ตอบ

q_id	เป็นหมายเลข id ของหัวข้อคำถาม
q_post	เป็นเวลาที่ผู้ที่เข้ามาตั้งกระทู้ใหม่
q_topic	เป็นชื่อหัวข้อกระทู้
q_message	เป็นข้อความเนื้อหาของกระทู้
q_name	เป็นชื่อที่เข้ามาตั้งกระทู้โดยที่ไม่ได้เป็นสมาชิก แต่ถ้าเป็นสมาชิกข้อมูลส่วนนี้จะไปอ้างอิงกับฐานข้อมูลรายละเอียดของสมาชิกที่มีอยู่
q_email	เป็นอีเมลของผู้ที่เข้ามาตั้งกระทู้โดยที่ไม่ได้เป็นสมาชิก แต่ถ้าเป็นสมาชิกข้อมูลส่วนนี้จะไปอ้างอิงกับฐานข้อมูลรายละเอียดของสมาชิกที่มีอยู่
q_icq	เป็นหมายเลขไอคิวของผู้ที่เข้ามาตั้งกระทู้ที่เป็นสมาชิก โดยอ้างอิงกับฐานข้อมูลรายละเอียดของสมาชิกที่มีอยู่
q_ip	เป็นหมายเลขไอพีแอดเดรสของผู้ที่เข้ามาตั้งกระทู้
q_date	เป็นวันที่ที่ตั้งกระทู้
q_time	เป็นเวลาที่เข้ามาตั้งกระทู้
q_update	เป็นเวลาที่กระทู้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด
q_reng	เป็นจำนวนผู้ที่เข้ามาตอบกระทู้
q_member	เป็นค่าที่ใช้บอกว่าผู้ตั้งกระทู้เป็นสมาชิกหรือไม่
q_alert	เป็นค่าที่ใช้บอกว่าผู้ตั้งกระทู้ต้องการให้แจ้งเตือนเมื่อกระทู้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ฐานข้อมูลการตอบกระทู้ของกระดานถาม-ตอบ

board_answer	
PK	a_id
	a_qid
	a_message
	a_name
	a_email
	a_icq
	a_ip
	a_datetime
	a_update
	a_member
	a_alert

รูปภาพที่ 3.34 ฐานข้อมูลคำตอบของกระทู้

a_id	เป็นหมายเลข id ของหัวข้อคำตอบ
a_qid	เป็นหมายเลข id หัวข้อคำถาม
a_message	เป็นข้อความคำตอบกระทู้
a_name	เป็นชื่อผู้ตอบกระทู้ โดยผู้ที่เข้ามาตอบกระทู้นั้น ถ้าเป็นสมาชิกจะสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ชื่อที่ได้ล็อกอินเข้ามาหรืออาจจะตั้งชื่อใหม่เองก็ได้
a_email	เป็นอีเมลล์ของผู้ที่เข้ามาตอบกระทู้โดยที่ไม่ได้เป็นสมาชิก แต่ถ้าเป็นสมาชิกข้อมูลส่วนนี้จะไปอ้างอิงกับฐานข้อมูลรายละเอียดของสมาชิกที่มีอยู่
a_icq	เป็นหมายเลขไอคิวของผู้ที่เข้ามาตอบกระทู้ที่เป็นสมาชิก โดยอ้างอิงกับฐานข้อมูลรายละเอียดของสมาชิกที่มีอยู่
a_ip	เป็นหมายเลขไอพีแอดเดรสของผู้ที่เข้ามาตอบกระทู้
a_datetime	เป็นวันที่และเวลาที่ตอบกระทู้
a_update	เป็นเวลาของกระทู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด หรือ เวลาของกระทู้ที่มีผู้เข้ามาตอบล่าสุด
a_member	เป็นค่าที่ใช้บอกว่าผู้ตอบกระทู้เป็นสมาชิกหรือไม่
a_alert	เป็นค่าที่ใช้บอกว่าผู้ตอบกระทู้ต้องการให้แจ้งเตือนเมื่อกระทู้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

3.5.4 การออกแบบฐานข้อมูลระบบการประกาศข่าวสารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ฐานข้อมูลของประกาศ

newstopic	
PK	topicid
	postto
	title
	content
	postname
	date_ann
	date_expired
	del

รูปภาพที่ 3.35 ฐานข้อมูลประกาศ

topicid	เป็นหมายเลข id ของประกาศ
postto	เป็นกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการประกาศให้ทราบโดยขึ้นอยู่กับสิทธิของผู้ที่ประกาศ ถ้าผู้ประกาศมีสถานะเป็นอาจารย์นั้นสามารถเลือกกลุ่มนักศึกษาที่จะประกาศให้ทราบได้ ถ้าผู้ประกาศมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่สามารถประกาศให้นักศึกษาทั้งหมดทราบเท่านั้น และ ถ้าผู้ประกาศมีสถานะเป็นนักศึกษานั้นจะสามารถประกาศให้นักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีเดียวกันเท่านั้น โดยกลุ่มนักศึกษาแบ่งเป็น นักศึกษาชั้น 1P, 2P, 3P, 2D, 3D และ 4D
title	เป็นชื่อหัวข้อของประกาศ
content	เป็นเนื้อหาของประกาศ
postname	เป็นชื่อผู้ที่เข้ามาประกาศข่าวสาร โดยผู้ที่เข้ามาประกาศได้นั้นต้องเป็นสมาชิก
date_ann	เป็นวันที่เข้ามาประกาศข่าวสาร
date_expired	เป็นวันที่ให้ประกาศอยู่บนหน้าแรกเป็นวันสุดท้าย
del	เป็นคอลัมน์ที่มีสถานะเป็น Y และ N โดยที่สถานะดั้งเดิมจะเป็น N โดยผู้ประกาศข่าวสารสามารถลบประกาศได้ เมื่อผู้ประกาศสั่งลบประกาศ สถานะของ del จะเป็น Y ทำให้ประกาศไม่ปรากฏบนหน้าเว็บ แต่จะยังไม่ทำการลบประกาศในฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลไฟล์ที่แนบมากับประกาศ

newsfileattach	
PK	<u>fileid</u>
	topicid filename timestamp

รูปภาพที่ 3.36 ฐานข้อมูลไฟล์ที่แนบมากับประกาศ

fileid	เป็นหมายเลข id ของไฟล์ที่ทำการแนบมากับประกาศ
topicid	เป็นหมายเลข id ของประกาศ
filename	เป็นชื่อของไฟล์ที่แนบมากับประกาศ
timestamp	เป็นเวลาของไฟล์ที่ทำการแนบมา